

CmdTrace 기술 현황 보고서

항목	내용
문서 유형	기술 현황 보고서 (Technical Status Report)
버전	v2.4.2 (Build 40)

CmdTrace 개발팀 · 2026-03-15

CONTENTS

01 1. 프로젝트 개요

02 2. 시스템 아키텍처

03 3. 릴리즈 히스토리

04 4. 기능 현황

05 5. 향후 계획 (v2.5.0+)

06 6. 알려진 이슈 및 기술 부채

07 7. 빌드 및 배포

CmdTrace 기술 현황 보고서

1. 프로젝트 개요

CmdTrace는 CLI 기반 AI 코딩 어시스턴트(Claude Code, OpenCode, Antigravity)의 대화 기록을 조회·관리하는 macOS 네이티브 애플리케이션이다. JSONL 형식의 세션 로그를 파싱하여, 세션 탐색·태그 관리·사용량 모니터링·AI 요약 등의 기능을 제공한다.

항목	내용
플랫폼	macOS 14.0+ (Sonoma)
언어	Swift 5.9+
UI 프레임워크	SwiftUI
차트	Swift Charts
상태 관리	Swift Observation (<code>@Observable</code>)
패키지 관리	Swift Package Manager
데이터 저장소	JSON 파일 (<code>~/Library/Application Support/CmdTrace/</code>)
개발 기간	2026-01-13 ~ 현재 (약 2개월)
총 커밋 수	51
소스 파일	44개 (.swift)
총 코드 라인	~14,800 lines

2. 시스템 아키텍처

2.1 디렉토리 구조

레이어	파일 수	주요 컴포넌트
App	6	AppState, PersistenceManager, SessionFilter, TagManager, ProjectManager
Models	6	Session, Message, UsageData, ClaudeConfig, ProjectMetadata, SessionInsights
Services	7	SessionService, SummaryService, CloudSyncService, LocalServer, APIRouter, ClaudeConfigService, TerminalService
Views	23	ContentView, SidebarView, DetailView 등 전체 UI 컴포넌트

2.2 주요 파일 규모 (500+ lines)

파일	LINES	담당 영역
ConfigurationView.swift	978	CLI 설정, API 키, 환경 구성
SettingsView.swift	909	앱 설정 전체 UI
AppState.swift	880	글로벌 상태, 디바운싱, 배치 처리
NativeMonitorView.swift	783	실시간 사용량 모니터링 + 차트
ProjectsView.swift	778	프로젝트 대시보드
UsageViews.swift	712	ccusage 데이터 시각화
SessionListViews.swift	730	세션 목록, 컨텍스트 메뉴, 벌크 작업
InspectorPanelView.swift	654	세션 인스펙터 패널
TagBrowserView.swift	601	태그 탐색 및 관리

2.3 데이터 흐름

경로	설명
<code>~/ .claude/projects//sessions/.jsonl</code>	Claude Code 세션 로그 (읽기 전용)
<code>~/ .opencode/sessions/*.jsonl</code>	OpenCode 세션 로그 (읽기 전용)
<code>~/Library/Application Support/CmdTrace/settings.json</code>	앱 설정
<code>~/Library/Application Support/CmdTrace/session-metadata.json</code>	즐거찾기, 핀, 태그 등 사용자 메타데이터
<code>~/Library/Application Support/CmdTrace/tag-database.json</code>	태그 정의 (색상, 중요도, 계층)
<code>~/Library/Application Support/CmdTrace/summaries.json</code>	AI 생성 요약
<code>~/Library/Application Support/CmdTrace/project-metadata.json</code>	프로젝트 메타데이터

3. 릴리즈 히스토리

3.1 v2.4.2 (2026-03-15) — Performance Optimization

검색, 저장, 파싱, UI 렌더링 전반에 걸친 성능 최적화 및 배치 AI Summary 기능 추가.

개선 항목	변경 내용	기대 효과
Search Debounce	300ms 딜레이로 타이핑 중 불필요한 필터링 제거	CPU 부하 감소
Save Debounce	500ms 딜레이 + 앱 비활성화 시 즉시 저장 (scenePhase)	I/O 횟수 감소
Background I/O	PersistenceManager를 <code>DispatchQueue.global(qos: .utility) + .atomic</code> write로 전환	UI 블로킹 제거
JSONL Parsing	<code>components(separatedBy:)</code> → <code>enumerateSubstrings(.byLines)</code>	메모리 효율 향상
Bulk Operations	개별 save → 일괄 save (bulkAddTag, bulkRemoveTag, bulkToggleFavorite)	I/O 90%+ 감소
Markdown Caching	MarkdownText 파싱 결과를 <code>@State</code> 로 캐싱, <code>.task(id:)</code> 로 갱신	렌더링 최적화
StatsBar Caching	총 메시지 수를 <code>onChange</code> 로 갱신	매 프레임 reduce 제거
Monitor Backpressure	<code>isLoadingData</code> guard로 데이터 로드 중복 실행 방지	리소스 낭비 방지
AI Summary 컨텍스트 메뉴	세션 우클릭 → 개별 AI Summary 실행	단건 요약 편의성
Batch AI Summary	멀티 셀렉트 후 순차 처리 + 프로그레스바	대량 요약 지원
Bulk Pin	BulkActionBar에 핀 토글 버튼 추가	일괄 핀 관리

3.2 v2.4.1 (2026-02-01) — Architecture Refactor

항목	설명
내장 HTTP 서버	LocalServer.swift 기반 webapp 대시보드 (Phase A)
태그 이름 변경	전 세션 일괄 업데이트
태그 검색 바	Tags 뷰 전용 검색 UI
CLI 셀렉터	안정적 토크 순서 유지

3.3 v2.4.0 (2026-01-21) — Bulk Operations & Archive

항목	설명
DetailView 리팩토링	3,700줄 → 10+ 모듈 파일로 분리
세션 아카이브	아카이브/복원, 자동 아카이브
벌크 작업	멀티 셀렉트, 일괄 태그/아카이브/즐거찾기
검색 하이라이팅	AttributedString 기반
Cloud Sync UI	iCloud 동기화 설정 화면 (백엔드 미구현)

3.4 이전 릴리즈 요약

버전	날짜	주요 내용
v2.3.0	2026-01-16	검색 연산자, 세션 내보내기, Diff, 통계 대시보드
v2.2.0	2026-01-16	Configuration 탭, Session Insights
v2.1.0	2026-01-14	멀티 API 호환, 첫 공개 릴리즈
v2.0.0-alpha	2026-01-13	초기 빌드, JSONL 파싱, Claude Code/OpenCode 지원

4. 기능 현황

4.1 Core 기능

기능	상태	도입 버전
JSONL 세션 파싱 (Claude Code, OpenCode, Antigravity)	완료	v2.0
세션 목록·검색·필터	완료	v2.0
Markdown 렌더링 (코드블록, 테이블, 콜아웃)	완료	v2.0
검색 연산자 (title, tag, project, content, date, regex)	완료	v2.3
세션 내보내기 (Markdown, JSON, Plain Text, HTML)	완료	v2.3
세션 비교 (Side-by-side Diff)	완료	v2.3
Deep Links (<code>cmdtrace://session/{id}</code>)	완료	v2.1

4.2 세션 관리

기능	상태	도입 버전
즐거찾기·핀·커스텀 이름	완료	v2.0
태그 시스템 (중첩, 색상, 중요도)	완료	v2.0
태그 이름 변경 + 벌크 업데이트	완료	v2.4.1
세션 아카이브·복원	완료	v2.4
멀티 셀렉트 벌크 작업	완료	v2.4
우클릭 컨텍스트 메뉴 (Favorite, Pin, AI Summary, Resume)	완료	v2.4.2
배치 AI Summary (순차 처리 + 진행률)	완료	v2.4.2
프로젝트 관리	완료	v2.3

4.3 모니터링 및 분석

기능	상태	도입 버전
ccusage 연동 (Daily, Monthly, Blocks)	완료	v2.1
Native Monitor (실시간 사용량)	완료	v2.1
Burn Rate Chart (Swift Charts)	완료	v2.1
Session Insights (토큰·도구·모델 분석)	완료	v2.2
통계 대시보드 (30일 활동, 분포)	완료	v2.3

4.4 외부 연동

기능	상태	도입 버전
AI 요약 (OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok)	완료	v2.1
내장 HTTP 서버 (webapp 대시보드)	완료	v2.4.1
Cloud Sync	UI만 구현	v2.4

5. 향후 계획 (v2.5.0+)

기능	우선순위	설명
Cloud Sync Backend	High	CloudKit 컨테이너 구성, 실제 데이터 동기화
Menu Bar App	High	메뉴바 위젯을 통한 빠른 접근
Global Hotkey	High	시스템 전역 단축키로 앱 호출
Session Merge	Medium	관련 세션 병합 기능
Full-text Index	Medium	SQLite FTS를 활용한 빠른 콘텐츠 검색
Timeline View	Low	시각적 세션 타임라인
Widgets	Low	macOS 위젯 지원
Shortcuts Integration	Low	Siri Shortcuts 연동

6. 알려진 이슈 및 기술 부채

6.1 알려진 이슈

이슈	상태	대응 방안
Cloud Sync 백엔드 미구현	Open	UI 준비 완료, v2.5.0에서 CloudKit 구현 예정
1000+ 메시지 세션 로딩 지연	Open	Pagination 도입 계획

6.2 기술 부채

항목	심각도	현황
ConfigurationView.swift (978줄)	Medium	기능별 분리 검토 필요
SettingsView.swift (909줄)	Medium	탭별 하위 뷰 분리 가능
~~DetailView.swift (3,700줄)~~	~~High~~	v2.4.0에서 10+ 파일로 분리 완료
~~Session loading 최적화~~	~~Medium~~	v2.4.2에서 JSONL 스트리밍 파싱 도입 완료

7. 빌드 및 배포

명령	설명
<code>swift build</code>	디버그 빌드
<code>./build-app.sh</code>	릴리즈 앱 번들 생성
<code>./build-dmg.sh</code>	DMG 인스톨러 생성
<code>cp -r ./build/CmdTrace.app /Applications/</code>	로컬 배포
GitHub Release	<code>gh release create vX.X.X-buildN ./build/*.dmg</code>

문서 끝